

Protocolos Industriais: Redes de Campo - Fieldbus e Modbus

Protocolos industriais:

- São um grupo de regras e padrões técnicos que permitem a comunicação e a troca de dados entre diferentes dispositivos em um ambiente de automação industrial. Dispositivos que incluem sensores, atuadores, controladores lógicos programáveis (CLPs), sistemas supervisórios e computadores.
- Os protocolos garantem a troca de informações em tempo real, maior confiabilidade e redução de falhas de comunicação. Pois priorizam a baixa latência e a estabilidade da conexão sobre o volume total de dados transmitidos.
- Existem diversos modelos de protocolos, ainda mais nos dias de hoje com a evolução da tecnologia mundial. Existem também protocolos criados por fabricantes específicos para seus próprios equipamentos.

Redes de Campo – Fieldbus:

- Fieldbus é um termo utilizado para definir um conjunto de protocolos de comunicação industrial usados para conectar dispositivos industriais. O principal objetivo é permitir a troca de dados entre equipamentos em um ambiente industrial.
- Nesse modelo, todos os dispositivos ficam conectados a uma mesma rede, permitindo comunicação de ambos os lados.
- Uma das principais vantagens dessa arquitetura é a redução drástica na infraestrutura física, já que o uso de um barramento comum diminui a quantidade de cabos, bandejas e conexões nos painéis elétricos, o que reduz o custo de instalação e economiza materiais.
- Esse modelo também tem outros benefícios como Diagnóstico remoto de dispositivos, facilidade de manutenção, integração entre equipamentos de diferentes fabricantes e comunicação em tempo real dos dispositivos

Principais Tipos de Fieldbus

DeviceNet

O DeviceNet é um sistema de comunicação baseado no protocolo CAN (Controller Area Network), amplamente utilizado para integrar sensores, atuadores, botões, painéis e outros dispositivos de automação de pequeno porte. Sua principal

característica é a simplicidade: a rede utiliza um único cabo para alimentação e comunicação, reduzindo custos e facilitando a instalação. Por isso, é muito empregado em máquinas industriais, linhas de montagem e sistemas com grande quantidade de dispositivos discretos.

Apesar de eficiente, o DeviceNet possui velocidade moderada e não é indicado para processos complexos ou redes muito extensas. Assim, seu uso é mais adequado em máquinas discretas, robôs industriais, esteiras transportadoras e aplicações que envolvem muitos sensores simples.

Profibus

O Profibus é um dos protocolos Fieldbus mais difundidos no mundo da automação industrial. Ele possui duas variantes principais:

- Profibus DP, voltado para alta velocidade, ideal para acionamentos, CLPs e máquinas industriais.
- Profibus PA, destinado a processos contínuos, como indústrias química, petroquímica e alimentícia.

Entre suas vantagens estão a alta confiabilidade, a capacidade de suportar grande quantidade de dispositivos e a oferta de diagnósticos avançados. No entanto, sua instalação exige maior cuidado, especialmente em relação ao aterramento e à proteção contra ruídos elétricos. O Profibus é recomendado para plantas industriais de grande porte.

AS-Interface (AS-i)

O AS-Interface, ou AS-i, é um protocolo voltado para a integração de sensores e atuadores simples. Ele se destaca pela simplicidade e pelo baixo custo, utilizando um cabo padrão amarelo com conectores de perfuração.

Por outro lado, o AS-i possui baixa velocidade e não é adequado para dispositivos complexos.

Seu uso é ideal em sistemas que demandam grande quantidade de sensores ON/OFF, válvulas pequenas, botoeiras e dispositivos de I/O básicos.

Profinet

O Profinet é a evolução do Profibus, baseado em Ethernet industrial. Ele oferece altíssima velocidade e suporte a comunicação em tempo real (RT) e tempo real isócrono (IRT), permitindo sincronização precisa entre dispositivos. Além disso, integra-se facilmente com sistemas de TI e conceitos da Indústria 4.0.

Por exigir switches industriais e infraestrutura mais robusta, sua implementação pode ser mais complexa.

O Profinet é indicado para linhas de produção modernas, sistemas robóticos e aplicações que necessitam de sincronização rigorosa e alta performance.

CANopen

O CANopen é um protocolo derivado do CAN, amplamente utilizado em automação móvel e máquinas especiais. Ele é flexível, modular e muito eficiente em sistemas embarcados, robôs móveis e equipamentos autônomos.

Embora seja excelente para máquinas e veículos industriais, o CANopen não é tão comum em plantas de processo tradicionais. Seu uso é mais apropriado em máquinas agrícolas, veículos industriais, robôs móveis e equipamentos médicos.

Interbus

Desenvolvido pela **Phoenix Contact** (Empresa Alemã fundada em 1923), o Interbus utiliza uma topologia em anel, garantindo comunicação rápida e determinística. Essa característica proporciona baixa latência e excelente sincronização entre dispositivos, sendo ideal para máquinas que exigem precisão temporal.

Apesar de suas vantagens, o Interbus não possui a mesma popularidade global de outros protocolos. Ele é especialmente útil em máquinas de embalagens, CNCs e sistemas que dependem de sincronismo rígido.

Protocolo Modbus:

Modbus RTU

O Modbus RTU é a versão mais utilizada do protocolo Modbus, operando sobre comunicação serial, principalmente via RS-485 e RS-232.

Ele utiliza um formato binário compacto, o que garante alta eficiência na transmissão e permite que até 247 dispositivos sejam conectados na mesma rede.

Por sua robustez e simplicidade, é amplamente empregado em CLPs, IHMs, inversores de frequência e sensores industriais.

Apesar de sua eficiência, o Modbus RTU exige configuração precisa de parâmetros como baud rate, paridade e timeout.

Além disso, pode ser sensível a ruídos elétricos caso a instalação não siga boas práticas. É ideal para sistemas industriais que necessitam de comunicação rápida e confiável em longas distâncias.

Modbus ASCII

O Modbus ASCII também utiliza comunicação serial, porém transmite dados em caracteres ASCII, o que facilita a leitura humana e o diagnóstico de falhas. Cada byte é convertido em dois caracteres ASCII, tornando a comunicação mais simples de interpretar, porém menos eficiente.

Essa versão é mais lenta que o RTU e, por isso, é menos utilizada em aplicações modernas. Ainda assim, pode ser útil em sistemas antigos, ambientes com baixa velocidade de comunicação ou situações em que a facilidade de depuração é mais importante que o desempenho.

Modbus TCP/IP

O Modbus TCP/IP é a adaptação do protocolo para redes Ethernet, utilizando a pilha TCP/IP e operando, geralmente, na porta 502.

Ele mantém a estrutura lógica do Modbus tradicional, mas elimina a necessidade de CRC, já que a verificação de integridade é realizada pelo próprio TCP.

Essa versão oferece alta velocidade, baixa latência e excelente integração com sistemas SCADA, servidores, redes industriais e infraestrutura de TI. Além disso, permite múltiplos clientes acessando o mesmo servidor simultaneamente. Sua principal exigência é a necessidade de uma rede Ethernet estruturada e bem configurada.

Modbus Plus

O Modbus Plus é uma versão proprietária desenvolvida pela Modicon (atual Schneider Electric). Diferente das versões tradicionais, ele utiliza um método de comunicação token-passing, garantindo determinismo e alta performance.

Por ser proprietário, requer hardware específico e costuma ter custo mais elevado. Ainda assim, é muito confiável e indicado para aplicações industriais críticas que demandam comunicação rápida e sincronizada. Seu uso é mais comum em ambientes que já utilizam soluções Schneider.

Conclusão

O **Fieldbus** e o **Modbus** são protocolos usados na automação industrial, porém com propósitos e níveis de complexidade diferentes.

O Fieldbus funciona como uma rede industrial completa, permitindo comunicação distribuída entre vários dispositivos. Já o Modbus segue uma estrutura (mestre-escravo), mais simples e voltada à integração básica de equipamentos.

O Fieldbus é mais adequado para processos industriais complexos, pois oferece maior velocidade, suporte a muitos dispositivos e comunicação mais complexa. Já o Modbus é amplamente utilizado em aplicações simples, graças à sua facilidade de implementação, compatibilidade e flexibilidade.

Referências:

- ALVES, José Luiz Loureiro. *Instrumentação, Controle e Automação de Processos*. Rio de Janeiro: LTC, 2014.
- MAXIM, Integração Industrial. *Redes Industriais e Fieldbus*. São Paulo: Novatec, 2012.